## 10. டீ மார்கனின் தேற்றங்களைச் சரி பார்த்தல்

**நோக்கம்** டீ மார்கனின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேற்றங்களைச் சரிபார்த்தல்.

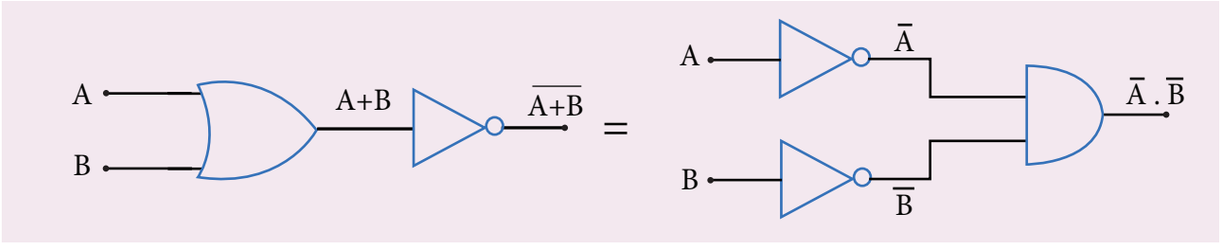
**தேவையான கருவிகள்** மின்மூலம் $(0 - 5V)$, *IC* 7400, 7408, 7432, 7404 மற்றும் 7402 இலக்க தொகுப்புச் சுற்று பயிற்சிக்கருவி (Digital IC trainer kit) மற்றும் இணைப்புக் கம்பிகள்.

**வாய்ப்பாடு:** **டீ மார்கனின் முதல் தேற்றம்** $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$

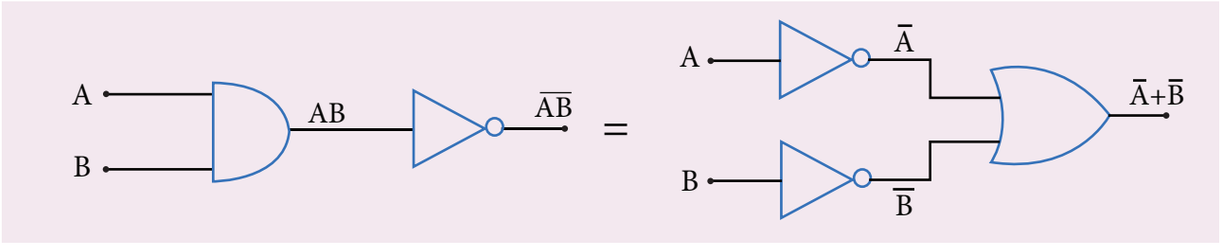
**டீ மார்கனின் இரண்டாவது தேற்றம்** $\overline{A.B} = \overline{A}+\overline{B}$

**மின்சுற்று**

**டீ மார்கனின் முதல் தேற்றம்**




**டீ மார்கனின் இரண்டாவது தேற்றம்**




**செய்முறை:**

1) **டீ மார்கனின் முதல் தேற்றத்தைச் சரிபார்த்தல்**

- தேற்றத்தின் இடது பக்கக் கூறுக்கான $\left[\overline{A+B}\right]$ இணைப்புகள் படத்தில் காட்டியவாறு, தகுந்த தொகுப்புச் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- உண்மை அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து உள்ளீடுகளின் சேர்க்கைகளுக்கும் உரிய வெளியீடுகள் குறித்துக் கொள்ளப்பட்டு, அட்டவணை படுத்தப்படுகின்றன.
- இதே செய்முறை, தேற்றத்தின் வலது பக்கக்கூறுக்கும் $\left[\overline{A}.\overline{B}\right]$ செய்யப்படுகிறது.
- உண்மை அட்டவணையிலிருந்து, $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$ என நிரூபிக்கப்படுகிறது.

2) **டீ மார்கனின் இரண்டாவது தேற்றத்தைச் சரிபார்த்தல்**

- தேற்றத்தின் இடது பக்கக் கூறுக்கான $\left[\overline{A.B}\right]$ இணைப்புகள் படத்தில் காட்டியவாறு தகுந்த தொகுப்புச் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.



12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 319 23-12-2022 17:23:37